

4-ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES

En el álgebra: los números se han sustituido por letras y estas cumplen las operaciones aritméticas (+, -, x, ÷).

Una expresión algebraica es una combinación de números y letras unidos por las operaciones aritméticas.

Una igualdad algebraica

Es una expresión compuesta por dos miembros separados por un signo de igual.

Identidad algebraica: Cuando la igualdad se verifica para cualquier valor.

$$x + x = 2x$$

Ecuación: Es una igualdad algebraica que solo es cierta para unos determinados valores. A las letras se las llama *incógnitas* o *variables*.

Ecuación de primer grado (lineales) con una incógnita: Los monomios que la integran tienen de grado máximo uno y hay una incógnita o variable. **Coficiente (a)** es el número que acompaña a la **incógnita (x)** y el **término independiente es c**. Estas ecuaciones tienen una única solución.

$$ax + c = 0$$

Ecuación de primer grado (lineales) con dos incógnitas: los monomios que integran tienen de grado máximo uno y hay dos incógnitas. **Coficiente (a y b)** es el número que acompaña a la **incógnita (x, y)** y el **término independiente es c**. Estas ecuaciones tienen infinitos pares de números que verifican la igualdad.

$$ax + by + c = 0$$

Ecuación de segundo grado con una incógnita: Los monomios que integran tienen de grado máximo dos. Son de la forma:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Ecuaciones bicuadradas (de cuarto grado sin los términos de grado 1 y 3) con una incógnita: Son de la forma:

$$ax^4 + bx^2 + c = 0$$

Ecuaciones polinómicas de grado mayor que dos: Los monomios que integran tienen de grado mayor que dos. Son de la forma:

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$$

Ecuaciones racionales: Son aquellas en las que aparecen fracciones algebraicas: Pueden ser de la forma.

$$\frac{Q(x)}{P(x)} = 0 \Rightarrow \frac{a}{x} + \frac{bx}{x+1} + c = 0$$

Ecuaciones radicales: Son aquellas en la que la incógnita aparece bajo el signo de la raíz. Son de la forma:

$$\sqrt{Q(x)} = 0 \Rightarrow \sqrt{ax + bx + c} = 0$$

Ecuaciones logarítmicas: Son aquellas en la que la incógnita aparece en el argumento o en la base del logaritmo. Son de la forma:

$$\log Q(x) = 0 \Rightarrow \log x + ax + c = 0$$

Ecuaciones exponenciales: Son aquellas en la que la incógnita aparece en el exponente. Son de la forma:

$$a^{Q(x)} = 0 \Rightarrow a^x + a^{x+2} + c = 0$$

Sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas: Cuando hay dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas.

$$\begin{cases} ax + by = r \\ cx + dy = s \end{cases}$$

Resolución de ecuaciones con una incógnita

Soluciones de una ecuación: Son los valores que toman las letras para que la igualdad se cumpla.

Resolución de ecuaciones de primer grado.

- Suprimimos paréntesis y corchetes.
- Eliminamos denominadores (m.c.m.).
- Reducimos o simplificamos los monomios del polinomio.
- Aplicamos las reglas de la suma y el producto:
Regla de la Suma/Resta: lo que suma o resta pasa al otro miembro con el signo contrario.
Regla del Producto/División: lo que multiplica y divide pasa al otro miembro dividiendo y multiplicado respectivamente

Solución de ecuaciones de segundo grado

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \begin{cases} b^2 - 4ac > 0, \text{ dos soluciones reales} \\ b^2 - 4ac = 0, \text{ una solución real} \\ b^2 - 4ac < 0, \text{ no tiene soluciones reales} \end{cases}$$

Cuando $b = 0 \Rightarrow ax^2 + c = 0$

$$x^2 = \frac{-c}{a} \Rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{-c}{a}}$$

Cuando $c = 0 \Rightarrow ax^2 + bx = 0$

$$x \cdot (ax - b) = 0$$

$$x = 0$$

$$ax - b = 0 \Rightarrow x = \frac{b}{a}$$

Resolución de ecuaciones con una incógnita**Solución de ecuaciones bicuadradas**

Se efectúa un cambio de variable para convertirlas en ecuaciones de segundo grado, que se resolverían por el procedimiento habitual. Y después se deshace el cambio.

$$ax^4 + bx^2 + c = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} x^2 = z \\ x^4 = z^2 \end{array} \right\} \Rightarrow az^2 + bz + c = 0$$

Solución de ecuaciones polinómicas de grado mayor que 2

Se factorizan, mediante Ruffini y se calculan las raíces.

$$P(x) = (x-a) \cdot (x-b) \cdot (x-c) \dots$$

Soluciones de ecuaciones radicales

Se aísla el término que contiene la raíz a un lado de la igualdad y se elevan al cuadrado ambos miembros.

$$\sqrt{x} - x + 2 = 0 \Rightarrow \sqrt{x} = x - 2 \Rightarrow (\sqrt{x})^2 = (x-2)^2$$

$$\Rightarrow x = x^2 - 2x + 4 \Rightarrow x^2 - 3x - 4 = 0$$

Solución de ecuaciones racionales

Se operan las fracciones algebraicas y se quitan denominadores y se resuelven como las ecuaciones polinómicas.

$$\frac{x+2}{x} - \frac{2x+6}{x-1} = 0 \Rightarrow \frac{(x+2) \cdot (x-1)}{x \cdot (x-1)} - \frac{(2x+6) \cdot x}{x \cdot (x-1)} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (x+2) \cdot (x-1) - (2x+6) \cdot x = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x^2 + x - 2 - 2x^2 - 6x = 0 \Rightarrow -x^2 - 5x - 5 = 0$$

Soluciones de ecuaciones exponenciales

Para resolverlas se efectúa un cambio de variable. Una vez resuelta la ecuación deshacemos el cambio.

$$2^{x+2} + 2^x + 2^{x-1} = 11$$

$$u = 2^x \Rightarrow u \cdot 2^2 + u + u \cdot 2^{-1} = 11 \Rightarrow 4u + u + \frac{u}{2} = 11$$

Soluciones de ecuaciones logarítmicas

Se aplican las propiedades de los logaritmos y la transformamos en una ecuación algebraica.

$$\log x^2 - \log x = \log 10 + \log 5$$

$$\log \frac{x^2}{x} = \log (10 \cdot 5) \Rightarrow \frac{x^2}{x} = 50$$

Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales**Por Tablas**

Damos valores a “x” y calculamos “y”. Luego sustituimos estos valores en la otra ecuación. Los valores que verifiquen las ecuaciones serán las soluciones.

Por Sustitución

Despejamos una de las incógnitas y la sustituimos en la otra expresión. Resolvemos la ecuación y calculamos la otra incógnita.

Por Reducción-Sustitución

Multiplicamos o dividimos cada ecuación por un coeficiente de forma que al sumar o restar, ambas ecuaciones una de las incógnitas se suprima. Con la ecuación resultante la resolvemos y calculamos la otra incógnita.

Método gráfico

Se despeja en ambas ecuaciones la misma incógnita, y se representan las rectas. La solución son las coordenadas del punto de corte

Soluciones de un sistema de ecuaciones lineales

Una solución es un par de números que verifican las dos ecuaciones

$$\begin{cases} ax + by = r \\ cx + dy = s \end{cases}$$

Sistema compatible: Tiene solución

$$\frac{a}{c} \neq \frac{b}{d} \quad \text{ó cuando} \quad \frac{a}{b} = \frac{b}{d} = \frac{r}{s}$$

Sistema incompatible: No tiene solución

$$\frac{a}{b} = \frac{b}{d} \neq \frac{r}{s}$$

Sistemas equivalentes

Son aquellos que tienen las mismas soluciones. Se obtienen mediante (reglas de equivalencia): Suma, resta, multiplicación ó división del mismo número en ambos miembros de la ecuación, o cuando una ecuación del sistema surge de sumar o restar otra ecuación del mismo.

Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones no lineales

Las incógnitas aparecen en expresiones polinómicas de grado superior a uno, en fracciones algebraicas, expresiones radicales, logarítmicas y exponenciales. Se utilizan los mismos métodos de resolución que en los sistemas de ecuaciones lineales.

Transformamos antes las ecuaciones algebraicas, racionales, exponenciales o logarítmicas en ecuaciones polinómicas o lineales.

$$\begin{cases} 2^x + 3^y = 9 \\ 2^{x+1} - 3^{y+1} = -19 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u + t = 9 \\ 2u + 3t = -19 \end{cases} \quad \begin{cases} 2 \log x + \log y = 2 \\ x + y = 9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 \cdot y = 10^2 \\ x + y = 9 \end{cases}$$

Método de Resolución por Tablas:

$$\begin{cases} x - y = 2 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$$

x	1	2	3	4	5	6	7	8	Se da valores a la "x".
y	-1	0	1	2	3	4	5	6	Se averigua el valor de "y" con los valores de "x" asignados en la 1ª ecuación.
x + 2y	-1	2	5	8	11	14	17	20	Se calcula la solución con los valores de "x" e "y" en la otra ecuación.
									Se toman las soluciones que cumplen las dos ecuaciones, en este caso 4 y 2

Método de Resolución por Sustitución:

$$\begin{cases} 3x + y = 8 \\ x - 2y = -9 \end{cases}$$

$3x + y = 8 \Rightarrow y = 8 - 3x$ se despeja una de las incógnita la que resulte más fácil.

$x - 2 \cdot (8 - 3x) = -9$, se sustituye en la otra ecuación y se resuelve la ecuación resultante.

$$3x + y = 8 \Rightarrow y = 8 - 3x$$

$$x - 2 \cdot (8 - 3x) = -9$$

$$x - 16 + 6x = -9$$

$$7x = -9 + 16 = 7$$

$$x = \frac{7}{7} = 1$$

$$3x + y = 8 \Rightarrow 3 \cdot 1 + y = 8 \Rightarrow y = 8 - 3 = 5$$

$3x + y = 8 \Rightarrow 3 \cdot 1 + y = 8 \Rightarrow y = 8 - 3 = 5$ Se sustituye el valor de la incógnita hallada en una de las ecuaciones y se averigua el valor de la última incógnita.

Método de Resolución por Reducción - Sustitución:

$$\begin{cases} 3x + y = 8 \\ 5x - 2y = -5 \end{cases}$$

Eliminamos la "x"

Por 5: $\begin{cases} 15x + 5y = 40 \end{cases}$

Por -3: $\begin{cases} -15x + 6y = 15 \end{cases}$

Sumamos $11y = 55$

Resolvemos $y = \frac{55}{11} = 5$

Sustituimos $3x + y = 8 \Rightarrow 3x + 5 = 8 \Rightarrow x = \frac{3}{3} = 1$

Eliminamos la "y"

Por 2: $\begin{cases} 6x + 2y = 16 \\ 5x - 2y = -5 \end{cases}$

Sumamos $11x = 11$

Resolvemos $x = \frac{11}{11} = 1$

Sustituimos $3x + y = 8 \Rightarrow 3 \cdot 1 + y = 8 \Rightarrow y = 8 - 3 = 5$

Sistemas compatibles e incompatibles:

• $\begin{cases} 3x + y = 8 \\ 5x - 2y = -5 \end{cases}$

$\frac{3}{5} \neq \frac{1}{-2}$ Tiene solución

$\begin{cases} x = 1 \\ y = 5 \end{cases}$ **Sistema compatible**

• $\begin{cases} 3x + y = 8 \\ 6x + 2y = 5 \end{cases}$

$\frac{3}{6} = \frac{1}{2} \neq \frac{8}{5}$ No tiene solución

$3x + y = 8 \Rightarrow y = 8 - 3x$, sustituyendo, tenemos

$6x + 2 \cdot (8 - 3x) = 5$

$6x + 16 - 6x = 5$

$16 = 5$, esto es imposible, por tanto, no tiene solución.

Sistema Incompatible

Método de Resolución Gráfico:

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - y = 3 \end{cases}$$

$$2x + y = 7 \Rightarrow y = 7 - 2x$$

$$3x - y = 3 \Rightarrow y = 3x - 3$$

Con dos puntos por cada recta podremos representarla. Resulta mas sencillo si lo hacemos en los puntos de corte con los ejes o con valores de x e y bajos.

x □	0 □	1 □
$y = 7 - 2x$ □	7 □	5 □
$y = 3x - 3$ □	-3 □	0 □

El punto donde se cortan es el (2,3), por tanto, las soluciones son:

$$x = 2$$

$$y = 3$$

